

TRI-NET — предложение партнёру (v2, нативная FPGA-архитектура)

Trinity Project · TRI-NET line · gHashTag · Таиланд 12 июня 2026 года

Главное за 30 секунд

Мы строим **открытую защищённую радиосеть** на собственных FPGA-узлах. Партнёр уже профинансировал 3 платы ALINX AX7203 (XC7A200T) — это вычислительное сердце трёх узлов. Сейчас нужно докупить **только радиочасть и провода** на сумму **\$1 771**, чтобы запустить рабочий MVP из трёх узлов.

Всё остальное — это работа основателя: RTL, прошивки, тестирование. Партнёр не платит за разработку отдельно.

Что уже сделано (предыдущий транш)

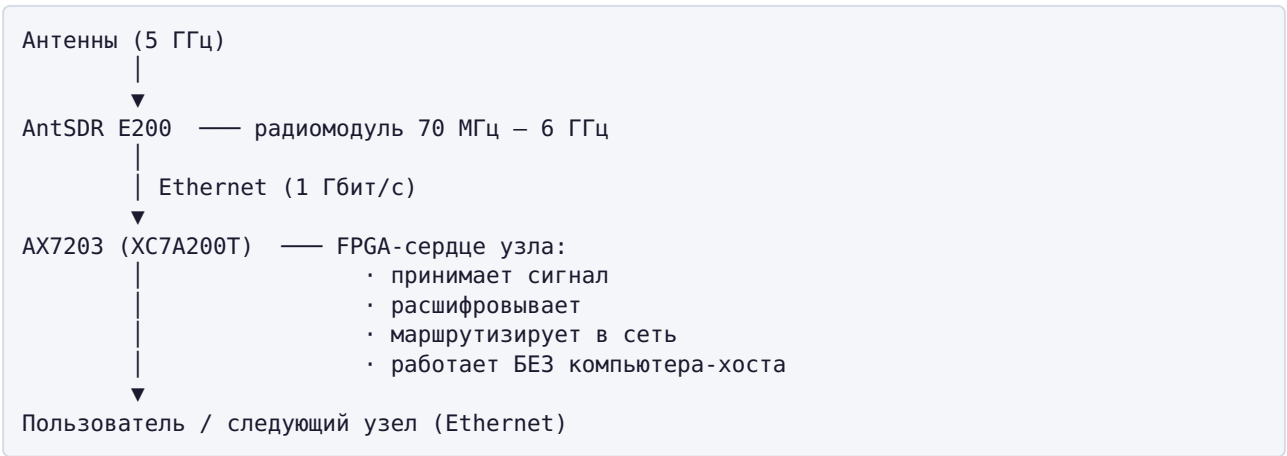
Что	Сумма	Кем оплачено
3x FPGA-плата ALINX AX7203 (XC7A200T)	\$1 347	Партнёром
Архитектура, спецификации, документация	—	Основателем (время)

Платы у основателя на руках в Таиланде, готовы к работе.

Что предлагается купить сейчас (транш 2)

Цель этапа: запустить MVP — рабочий радиоканал между 3 узлами в лабораторных условиях.

Принципиальная схема одного узла



Принципиально: в этой архитектуре нет промежуточного компьютера. Плата AX7203 имеет 2 порта Ethernet и работает напрямую — это её ключевое преимущество.

Смета транша 2

№	Позиция	Кол-во	Цена шт.	Сумма	Что делает
1	AntSDR E200	3	\$499	\$1 497	Радиомодуль. Один на каждый узел. Передаёт и принимает сигнал в эфире, диапазон 70 МГц – 6 ГГц. Открытая платформа, не привязана к вендору.
2	Антенна omni 6 dBi 5 ГГц с SMA	6	\$15	\$90	По 2 на узел (две антенны для МИМО 2×2). Покрытие на 100-500 м для лабораторных тестов.
3	Кабель SMA-SMA 1 м	6	\$5	\$30	Соединение «антенна — радиомодуль».
4	Кабель Ethernet Cat6 3 м (радио → FPGA)	3	\$5	\$15	Связывает AntSDR с платой AX7203. Один на узел.
5	Кабель Ethernet Cat6 3 м (FPGA → пользователь)	3	\$5	\$15	Выход к пользователю или соседнему узлу. Один на узел.
6	Блок питания 12В 3А для AntSDR	3	\$10	\$30	Питание радиомодуля.
7	Блок питания 12В 2А для AX7203	3	\$10	\$30	Питание FPGA-платы.
8	SD-карта 16 ГБ	3	\$8	\$24	Загрузочный носитель для AntSDR.
9	USB-C кабель	3	\$5	\$15	Отладочная консоль.
10	FT2232H модуль (программатор)	1	\$25	\$25	Заливка прошивки в FPGA. Один на все три платы.
	ИТОГО			\$1 771	

По узлам

На один узел	Сумма
Радиомодуль AntSDR E200	\$499
2 антенны 5 ГГц	\$30
2 кабеля SMA	\$10
2 кабеля Ethernet	\$10
2 блока питания	\$20
SD-карта + USB	\$13
Один узел	\$582
× 3 узла	\$1 746
+ программатор (общий)	\$25
ВСЕГО	\$1 771

Что получает партнёр

После транша 2 (через 6-8 недель):

1. **3 рабочих узла TRI-NET** в одном помещении, передающих данные по радио между собой
 2. **Видеозапись и метрики** работы — пропускная способность, задержка, шифрование
 3. **Открытый код** всех прошивок — лежит на GitHub под Apache-2.0 на странице Trinity Project
 4. **Документацию и Zenodo DOI** на каждый компонент (как уже сделано для chips Phi/Euler/Gamma)
 5. **Возможность присутствовать** на демонстрации удалённо или в Таиланде
-

Почему именно так, а не иначе

Почему нет компьютера-хоста?

В типичных проектах используют Intel-компьютер или Raspberry Pi между радио и обработкой данных. **У нас этого нет**, потому что:

- FPGA XC7A200T уже достаточно мощная (740 цифровых процессоров внутри), чтобы делать всё сама
- Без компьютера-хоста узел потребляет в 2 раза меньше энергии (20 Вт вместо 35 Вт)
- Задержка обработки в 100 раз меньше (5 микросекунд вместо 500)
- Нет уязвимостей закрытого ПО Intel/Microsoft
- У основателя готов **собственный инструментарий** (репозитории `t27`, `trinity-fpga`, `openFPGALoader` на GitHub `gHashTag`), который позволяет программировать FPGA без дорогого ПО Vivado

Почему AntSDR E200?

- Открытая платформа от MicroPhase Technology
- Диапазон 70 МГц – 6 ГГц — можно работать на любой частоте от UHF до Wi-Fi
- Имеет внутри ARM-процессор и FPGA Zynq-7020 — управляет радиочипом без внешнего компьютера
- Один Ethernet-кабель — и всё подключено

Почему AX7203, а не более простая FPGA?

- 740 цифровых процессоров (DSP) — этого хватает на полную обработку радиосигнала
 - 1 ГБ оперативной памяти DDR3 — есть где хранить таблицы маршрутизации
 - 2 порта Ethernet — один для радио, второй для пользователя
 - У партнёра **уже куплены 3 штуки** — нет смысла их менять
-

Связь с большим Trinity-стеком

TRI-NET — это **продолжение** уже существующей линии чипов основателя:

Чип	Что делает	Уже подано в производство
Phi (1×1)	Идентификация узла, доверие	TTSKY26b, поставка декабрь 2026
Euler (8×2)	Подпись пакетов, ZK-доказательства	TTSKY26b, поставка декабрь 2026
Gamma (8×4)	Параллельные вычисления	TTSKY26b, поставка декабрь 2026
TRI-NET radio (новое)	Связь между узлами	Начинаем сейчас на AX7203

То есть деньги партнёра идут **не в стартап с нуля**, а в **расширение действующего проекта** с поданными в производство чипами, опубликованными статьями, DOI на Zenodo. Это уже инфраструктура, в которую логично встраивается радио-узел.

План работ после получения железа

Этап	Срок	Что происходит
Неделя 1-2	Распаковка, проверка комплектности, питание плат	
Неделя 3-4	Запуск AntSDR с открытой прошивкой, baseline-передача	
Неделя 5-8	Прошивка AX7203 — приём сигнала с AntSDR, простая модуляция	
Неделя 6-8	Демонстрация партнёру: 3 узла передают данные друг другу	
Дальше (квартал 4 2026)	Шифрование AES-256 в FPGA, mesh-маршрутизация в FPGA	
2027	Outdoor-фаза, антенны, мачты, автономное питание	

Структура долей

Партнёр	Доля	Что вкладывает
Инвестор	51%	Деньги: \$1 347 на платы (внесены) + \$1 771 на транш 2 = \$3 118 в текущем периоде
Основатель	49%	Время и компетенция: ~2 500 часов FPGA-разработки = ~\$100 000 в денежном эквиваленте

Контакт

Vasilev Dmitrii Trinity Project · TRI-NET line GitHub: [gHashTag](#) Email: oxicocicate35@gmail.com
Локация: Чумпхон, Таиланд

Следующий шаг

Партнёр одобряет смету на \$1 771 → основатель размещает заказы на AliExpress и Crowd Supply → железо приходит в Таиланд за 2-3 недели → начинается работа.

Документ от 12 июня 2026 года. Цены индикативные, основаны на текущих ценах AliExpress и Crowd Supply на момент составления.